Week01 – MCS51: Introduction, ESP32: Install + Basic Input/Output, Robot: Moving
PC ____ รหัส _____ ชื่อ-สกุล _____

1. Install Arduino IDE, Blink Test, Serial Input/Output
   - จาก “PartC -- 535203 Internet of Things.pdf” หน้า 46 ให้ติดตั้ง Arduino IDE Ver 1.8.19
   - ทดสอบ การทดลองที่ 1 ทดสอบLED Output หน้า 55 แก้ไขบรรทัดแรกเป็น int led=2;
   - ปรับปรุงโปรแกรมการทดลองที่ 1 ให้ LED-2 ติดกระพริบแบบ “ปึ๊บ--ปึ๊บ--------“
   - ทดสอบ การทดลองที่ 2, 3, 4, 5 หน้า 56, 57

2. ESP32 Digital Input/Output
   - จาก “PartC -- 535203 Internet of Things.pdf” หน้า 69
   - ทดสอบ การทดลองที่ 1/7 การวนรอบรอรับค่าแอสกี้แล้วส่งค่ากลับ
   - ทดสอบ การทดลองที่ 2/7 การใช้งาน Serial.print
   - ทดสอบ การทดลองที่ 3/7 และ 4/7 การวนรอบรอรับค่าจำนวนเต็ม และทศนิยม ตามลำดับ
   - ทดสอบ การทดลองที่ 5/7 Digital Output แก้ไขบรรทัดแรกเป็น int led=23; และต่อ LED ที่ขา 23
   - ให้เขียนโปรแกรมไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย กำหนดให้ใช้ LED 4 ดวง ที่ต่อภายนอกกับบอร์ดที่ขา 23, 22, 21, 19

3. ESP32 Digital Input/Output
   - ทดสอบ การทดลองที่ 6/7 Digital Input
   - แก้ไขบรรทัดแรกเป็น int pushButton = 15; และต่อ Switch ที่ขา 15
   - ให้เขียนโปรแกรมตรวจการกดสวิตช์
     - หากกดสวิตช์ ให้ LED ในข้อ 2 ติดพร้อมกัน
     - หากไม่กดสวิตช์ ให้ LED ในข้อ 2 ดับทั้งหมด

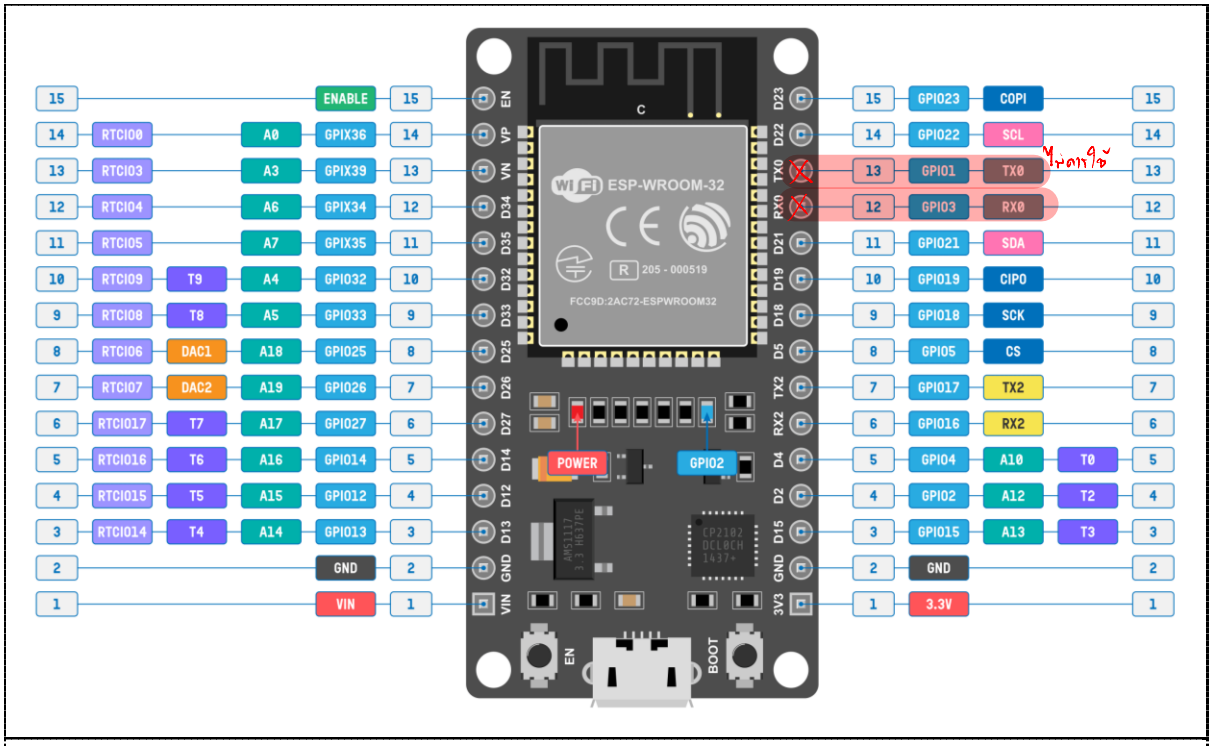
4. ESP32 Digital Input/Output
   - เขียนโปรแกรมไฟวิ่งที่ 8 LED ที่ต่อกับ ESP32 โดยควบคุมไฟวิ่งจากการกดสวิตช์ Sw1
     - หากกดสวิตช์ Sw1 ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา
     - หากไม่กดสวิตช์ Sw1 ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย

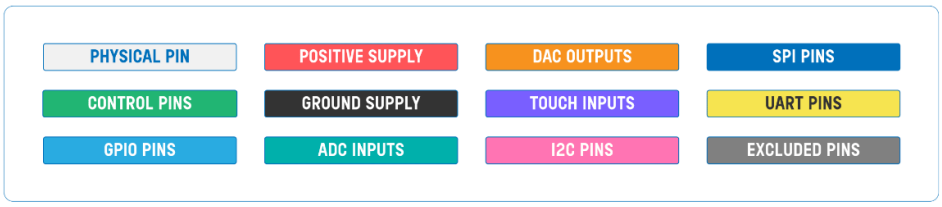
5. ESP32 Digital Input/Output
   - เขียนโปรแกรมไฟวิ่งที่ 8 LED ที่ต่อกับ ESP32 โดยควบคุมไฟวิ่งจากการกดสวิตช์ Sw1 และ Sw2
     - หากกดสวิตช์ Sw1 (แล้วปล่อยมือ) ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา
     - หากกดสวิตช์ Sw2 (แล้วปล่อยมือ) ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย

ปึ๊บ--ปึ๊บ--------	4 Single LED	4LED + Sw1	8LED + Sw1	8LED + Sw1 + Sw2

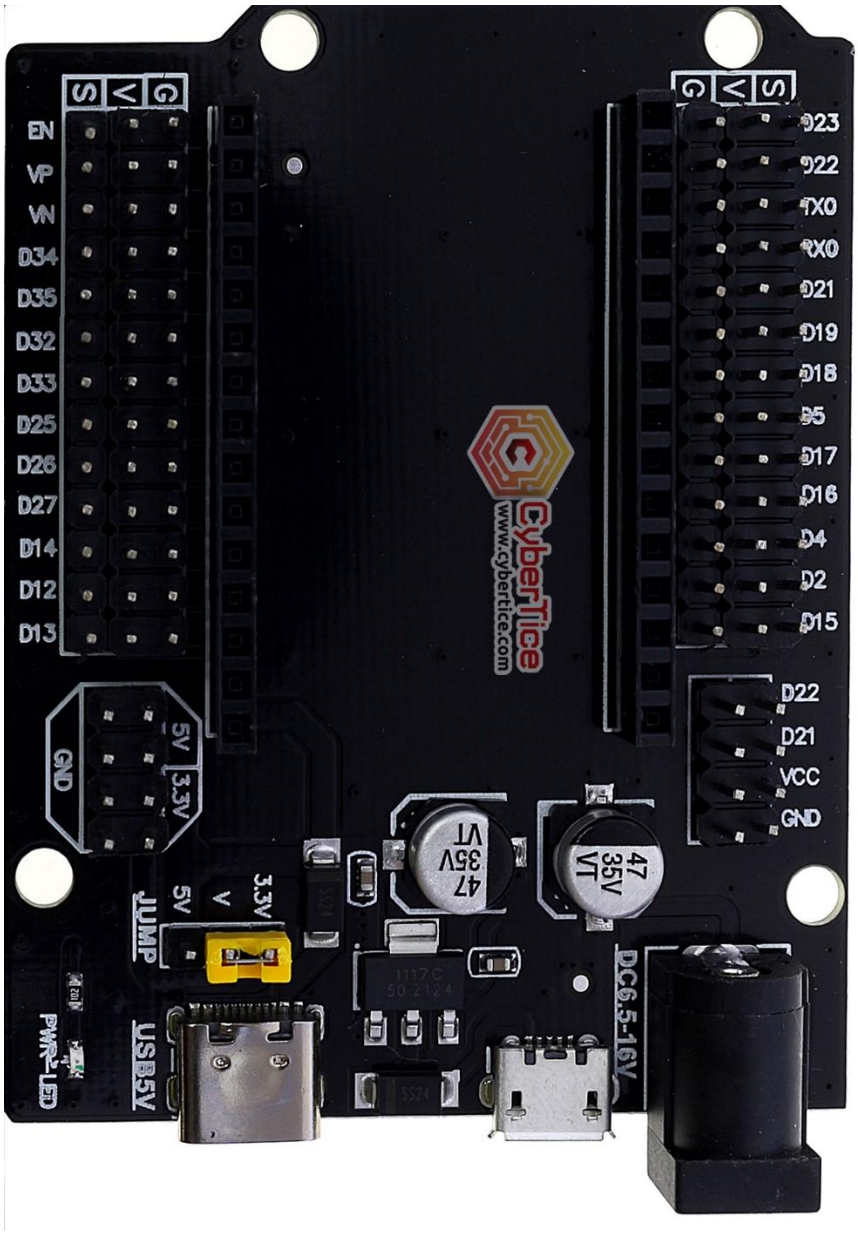
Note

1. Pinout DOIT ESP32

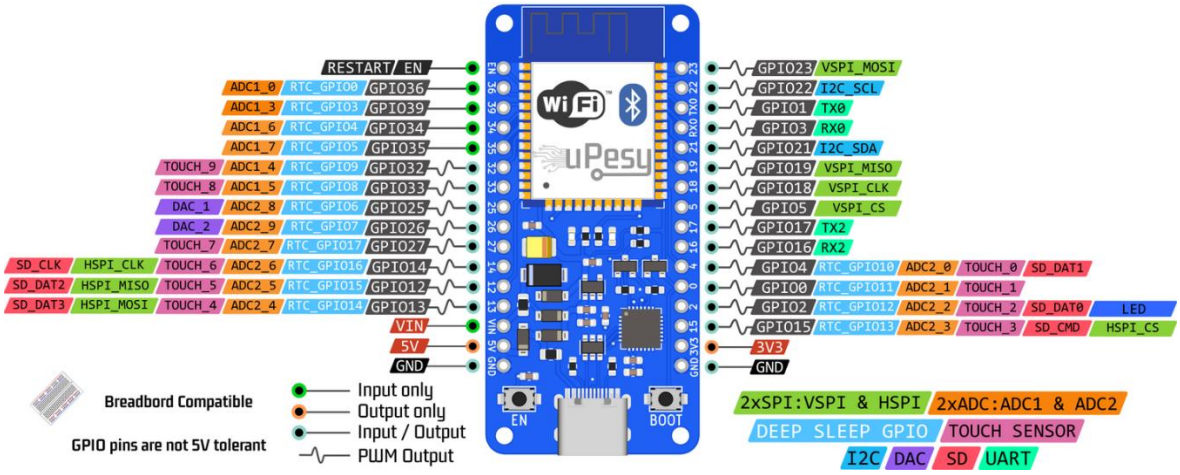




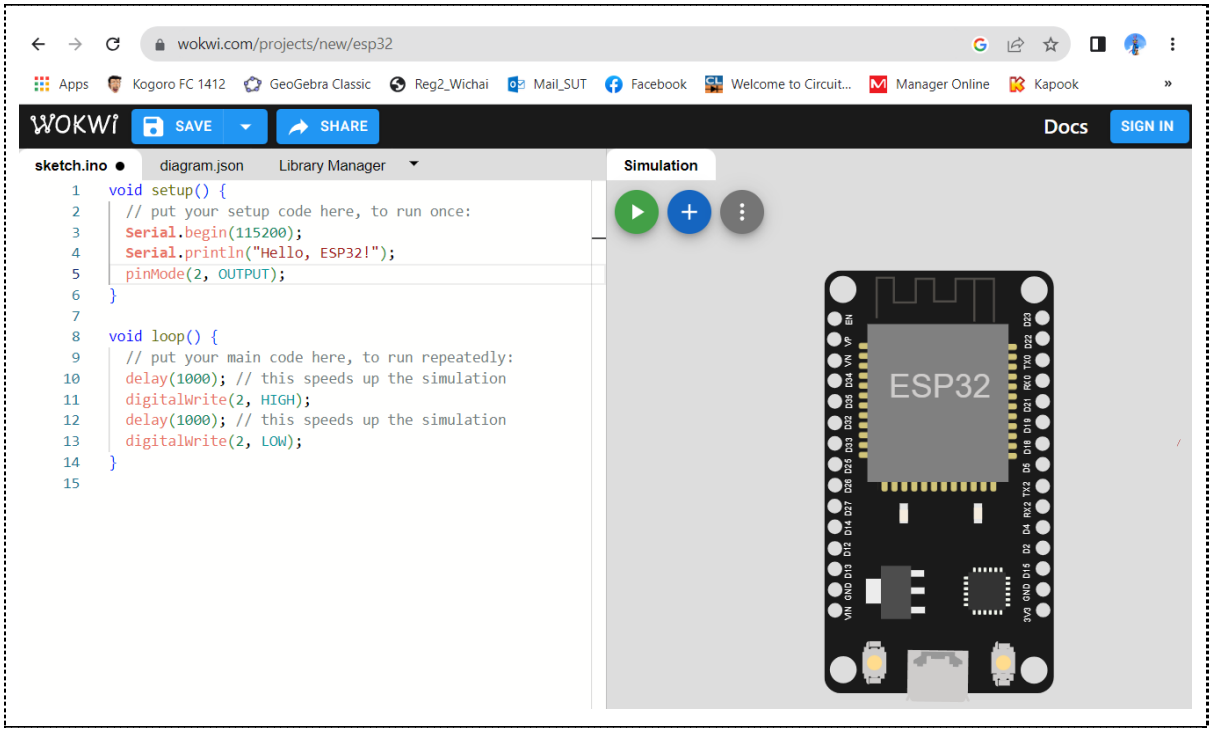
- GPIO pins **34**, **35**, **36** and **39** are input only.
- **TX0** and **RX0** (**Serial0**) are used for serial programming.
- **TX2** and **RX2** can be accessed as **Serial2**.
- Default SPI is VSPI. Both VSPI and HSPI pins can be set to any GPIO pins.
- All GPIO pins support PWM and interrupts.
- Builtin LED is connected to **GPIO2**.
- Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.



ESP32 Wroom DevKit Rev2 Full Pinout



2. ESP32 Emulator → https://wokwi.com/projects/new/esp32



3. Blink Test

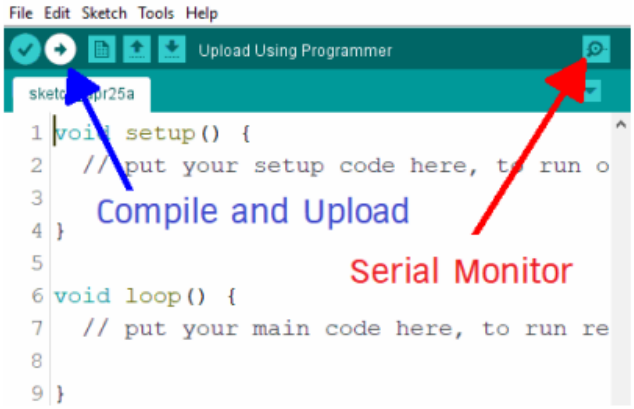
Blink | Arduino 1.8.19

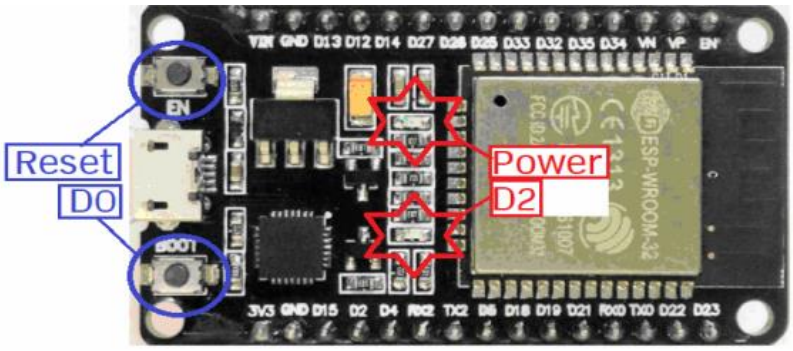
File Edit Sketch Tools Help

Blink §

```
int led = 2;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
}
```

- Tools → Board → DOIT ESP32 DEVKIT V1
- Tools → Port → COM xx
- File → Example → Basic → Blink
- เลี้ยวขวา เพื่อ Compile and Upload
- แว่นขยาย เพื่อดูหรือสั่งงานผ่าน Serial Monitor





4. Digital Output 4 LED

XXXXX | Arduino 1.8.19

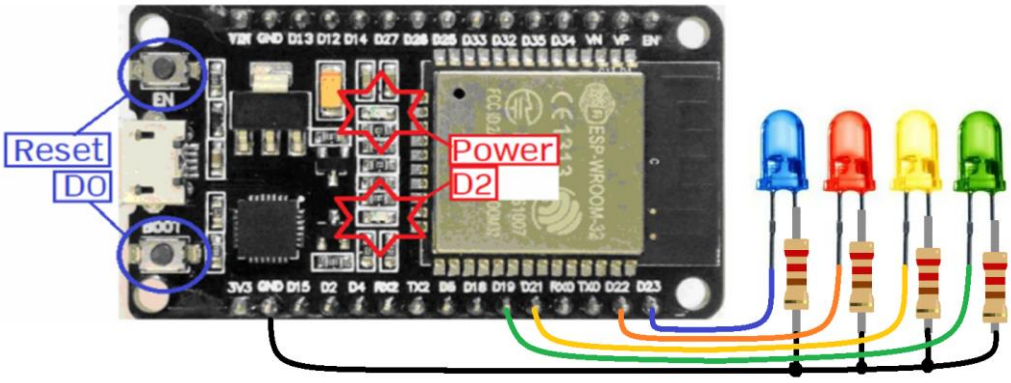
File Edit Sketch Tools Help

XXXXX

```
int myPins[] = {19, 21, 22, 23};

void setup() {
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    pinMode(myPins[i], OUTPUT);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 4; i++)
  { digitalWrite(myPins[i], HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(myPins[i], LOW);
  }
}
```



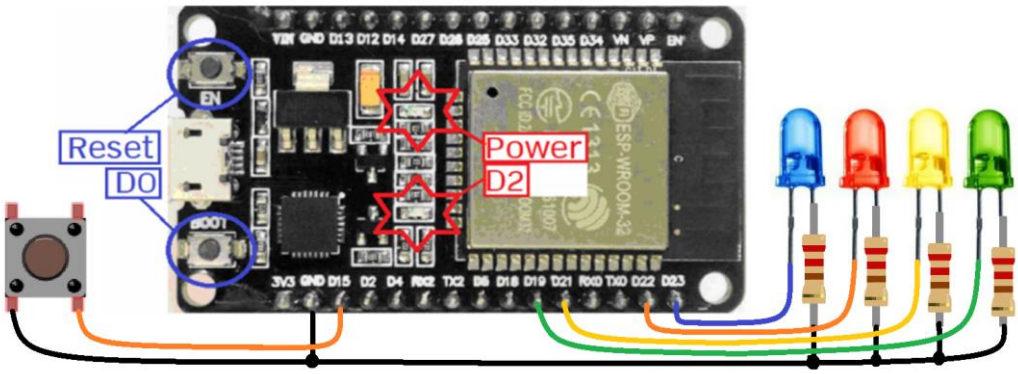
5. Digital Input 1 Switch

File Edit Sketch Tools Help

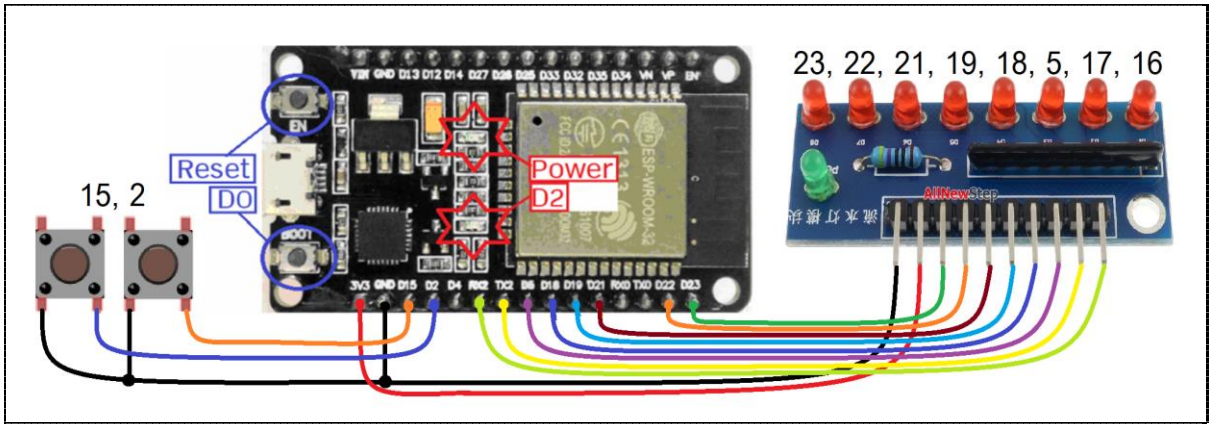
XXXXX §

```
int pushButton = 15;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pushButton, INPUT);
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(pushButton);
  Serial.println(buttonState);
  delay(1);
}
```



6. Digital Output 8 LED



6. Advance: ให้เขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเบรกรถยนต์ โดย ให้สวิตช์แทนแป้นเบรกและไฟ LED8 แทนไฟเบรก กำหนดให้ทำงาน ดังนี้

- เมื่อเหยียบเบรก(กดสวิตช์) ให้ไฟ LED ทั้ง 8 หลอดกระพริบพร้อมกัน 10 ครั้ง
  เมื่อครบแล้ว ให้ LED ทั้ง 8 หลอดติดค้างไว้
- หากปล่อยเบรก ให้ LED ทั้งหมดดับ ในทันที